◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الأولى ثانوي **المادة:** العلوم الفيزيائية **المدة:** ساعة واحدة

فرض الفصل الأول في العلوم الفيزيائية — جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

التمرين الأول (8 نقاط)

1. نصّ مبدأ العطالة.
2. قرص يُدفع فوق جليد أملس فيستمر في حركته مستقيمة منتظمة لمسافة طويلة. فسّر ذلك.
3. لماذا يندفع الركاب إلى الأمام عند التوقف المفاجئ للحافلة؟ ما فائدة حزام الأمان؟

التمرين الثاني (12 نقطة)

1. لدينا النواتان ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ و ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$. ماذا نسميهما؟ علّل بمقارنة تركيبهما.
2. اكتب التوزيع الإلكتروني لذرة الأكسجين $(Z = 8)$ ولذرة الكلور $(Z = 17)$.
3. استنتج الشاردة التي تعطيها ذرة الكلور، واكتب رمزها.

بالتوفيق